

Chapitre 8 - Triangles

I. Généralités sur les triangles

Définition : Un **triangle** est un polygone à trois côtés qui possède donc trois angles.

Propriété : Inégalité triangulaire.

Dans un triangle ABC non plat, on a les inégalités suivantes :

$$1. AB < AC + CB$$

$$2. AC < AB + BC$$

$$3. BC < BA + AC$$

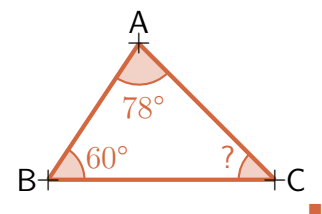
Propriété : Un triangle est constructible lorsque la longueur de son plus grand côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Propriété : Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Les trois angles d'un triangle sont donc supplémentaires.

Exemple

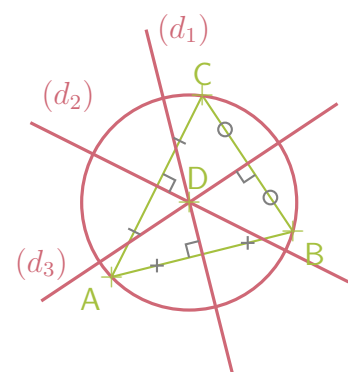
On sait que $\widehat{ABC} + \widehat{BCA} + \widehat{CAB} = 180^\circ$.

Puisque $\widehat{BAC} + \widehat{ABC} = 78^\circ + 60^\circ = 138^\circ$, alors $\widehat{ACB} = 180^\circ - 138^\circ = 42^\circ$.



Définition : Le **cercle circonscrit** à un triangle est le cercle passant par les trois sommets du triangle.

Propriété : Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des trois médiatrices de ce triangle.



(R) Le centre du cercle circonscrit peut se trouver à l'extérieur du triangle.

(R) Il existe plusieurs méthodes pour tracer un triangle en fonction des données de l'énoncé.
En voici deux : [LLS.fr/M6Methode28](https://lls.fr/M6Methode28) et [LLS.fr/M6Methode29](https://lls.fr/M6Methode29)

II. Triangles rectangles

Définition : Un **triangle rectangle** est un triangle possédant un angle droit.
Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse**.

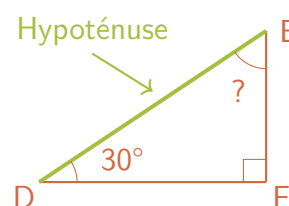
Propriété : Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté.

Exemple

DEF est un triangle rectangle en F . L'angle $\widehat{DFE}$ est un angle droit, l'hypoténuse est le segment $[DE]$.

On sait alors que $\widehat{FDE} + \widehat{DEF} = 90^\circ$ c'est-à-dire $30^\circ + \widehat{DEF} = 90^\circ$.

Par conséquent, $\widehat{DEF} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.



III. Triangles isocèles et équilatéraux

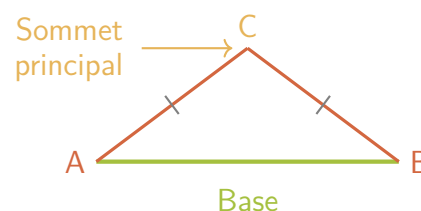
Définitions : Un triangle **isocèle** est un triangle possédant deux côtés de même longueur. Le sommet commun aux deux côtés de même longueur s'appelle le **sommet principal**. Le côté opposé au sommet principal s'appelle la **base**.

Propriété : Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure.

Exemple

ABC est isocèle en C (le sommet principal), sa base est le côté $[AB]$.

Les angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ ont la même mesure.



(R) Il est possible que l'angle situé au niveau du sommet principal d'un triangle isocèle soit un angle droit. Dans ce cas, on dit que c'est un triangle **isocèle rectangle**.

Définition : Un triangle **équilatéral** est un triangle possédant trois côtés de même longueur.

Propriété : Dans tout triangle équilatéral, chaque angle mesure 60° .

